

Proje 5: Blockchain Tabanlı Uygulama Geliştirme

YouTube: <https://youtu.be/h1WleifgCzM>

1. Özet

Bu proje, blockchain teknolojisinin şeffaflığını ve veritabanı yönetim sistemlerinin hızlı sorgulama yeteneklerini birleştiren hibrit bir mimariyi konu almaktadır. Sistem, verilerin Ethereum Sepolia test ağı üzerinde kalıcı ve değiştirilemez bir şekilde saklanmasını sağlarken, işlem meta verilerini MongoDB Atlas bulut veritabanı üzerinden yönetmektedir.

2. Kullanılan Teknolojiler

- **Blockchain Ağı:** Ethereum Sepolia Testnet
- **Akıllı Sözleşme:** Solidity
- **Geliştirme Ortamı:** Remix IDE
- **Blockchain Düğüm Sağlayıcısı:** Alchemy
- **Veritabanı:** MongoDB Atlas
- **Programlama Dili:** Python

3. Mimari Yapı ve İşleyiş

Proje, veriyi merkeziyetsiz bir ağda güvence altına alan ve geleneksel bulut veritabanlarında indeksleyen bir iş akışına sahiptir:

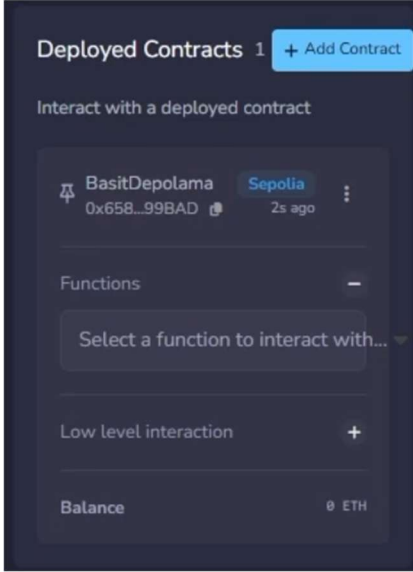
- **Sözleşme Dağıtımı:** BasitDepolama.sol akıllı sözleşmesi, Remix IDE üzerinden Metamask cüzdanı kullanılarak Sepolia test ağına dağıtılmıştır.
-
- **İşlem İmzalanması:** ana_uygulama.py betiği, kullanıcının private key'i ile işlemleri yerel olarak imzalar.
- **Veri İletimi:** İmzalanan işlem, Alchemy düğüm sağlayıcısı üzerinden blockchain'e iletilir.
- **Veri Kaydı:** İşlemin hash değeri, diğer meta verilerle birlikte MongoDB Atlas üzerinde kalıcı hale getirilir.

4. Teknik Avantajlar

- **Bulut Entegrasyonu:** Yerel bir simülasyon (Ganache) yerine Alchemy kullanılarak, projenin internet erişimi olan herhangi bir ortamda çalışması sağlanmıştır.
- **Hibrit Veri Modeli:** Blok zinciri üzerinde veri güvenliği (değiştirilemezlik) sağlanırken, MongoDB ile verilerin hızlı listelenmesi ve analizi mümkün kılınmıştır.
- **Güvenlik:** İşlemler build_transaction ve sign_transaction süreçleri ile uçtan uca dijital imza ile korunmuştur.

5. Sonuç

Bu çalışma, modern yazılım mimarilerinde blockchain ve bulut veritabanlarının nasıl birbirini tamamlayıcı bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Geliştirilen uygulama, merkeziyetsiz bir defter tutma yapısını kurumsal standartlarda bir veritabanı altyapısıyla birleştirerek hem güvenli hem de erişilebilir bir veri yönetim çözümü sunmaktadır.



The top screenshot shows a web interface for managing deployed contracts. It includes a 'Deployed Contracts' section with a '+ Add Contract' button. Below this, there's a section to 'Interact with a deployed contract' showing a contract named 'BasitDepolama' on the 'Sepolia' network. The interface allows selecting a function to interact with, viewing low-level interactions, and checking the balance.

```
Blockchain'e işlem gönderiliyor...
✅ İşlem Başarılı! Hash: fd54cebe6da3a926edea4e406eec1058b007d1079c13312c3ccc8983aea5410a
✅ MongoDB'ye başarıyla kaydedildi.
```

The bottom screenshot shows a MongoDB Compass interface. The breadcrumb navigation is 'Cluster0 > blockchain_projesi > islemler'. There are buttons for 'View monitoring' and 'Visualize Your Data'. The 'Documents' tab is selected, showing a list of documents. The first document is expanded, showing the following JSON structure:

```
{
  "_id": ObjectId('6a31b6e8d47ddec3a66c7d57'),
  "islem_tarihi": "2026-06-16T23:49:44.380+00:00",
  "eklenen_veri": "Proje 5: Alchemy ve MongoDB Entegrasyonu Basarili!",
  "islem_hash": "fd54cebe6da3a926edea4e406eec1058b007d1079c13312c3ccc8983aea5410a",
  "sozlesme_adresi": "0x658252ea74AD37a999eD970ada688e88a91998AD"
}
```